(*Anti D antibodies*) தாய்க்கு கொடுக்க வேண்டும். இதனால் இயல்பான நோய் தடைக்காப்பு உருவாவதுடன் கருவின் சிவப்பணுக்களை அழிக்கின்ற D எதிர்பொருள் தாயின் உடலில் உருவாவது தடுக்கப்படுகிறது. மேலும் தாய் கர்ப்பம் தரிக்கும் போதெல்லாம் இம்முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

4.4 பால் நிர்ணயம் (Sex determination)

பால் நிர்ணயம் என்பது உயிரினங்களிடையே ஆண், பெண் வேறுபாடுகளை உருவாக்குகின்ற முறைகளாகும். பால் குரோமோசோம்கள் ஒரு பாலின (*Dioecious or Unisexual*) உயிரிகளில் பாலினத்தை நிர்ணயிக்கின்றன. பால் குரோமோசோம்கள் தவிர மீதமுள்ள அனைத்தும் **உடல் குரோமோசோம்கள்** (*Autosomes*) என அழைக்கப்படுகின்றன. பால் குரோமோசோம்கள் ஒரு பாலினத்தில் உருவம் **ஒத்த குரோமோசோம் அமைப்பையும்** (*Homomorphic*) மற்றொரு பாலினத்தில் உருவம் **வேறுபட்ட குரோமோசோம் அமைப்பையும்** (*Heteromorphic*) கொண்டுள்ளன. ஒத்த பால் குரோமோசோம்கள் கொண்ட பாலினத்தில் ஒரே வகையான (*Homogametic*) இனச்செல்கள் உற்பத்தியாகின்றன. வேறுபட்ட குரோமோசோம்களை (*Heterogametic*) கொண்ட பாலினத்தில் இரண்டு வகையான இனச்செல்கள் உற்பத்தியாகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

Y குரோமோசோம்: மனித *Y* குரோமோசோமின் அளவு *60Mb* ஆகும். இதனுள் *60* மரபணுக்கள் செயல்படும் நிலையில் உள்ளன. அதேபோல் *165 Mb* அளவுள்ள *X* குரோமோசோமில் *1000* மரபணுக்கள் உள்ளன.

குரோமோசோம் அடிப்படையிலான பால் நிர்ணயம்

வேறுபட்ட இனச்செல் (*Heterogametic*) வகை பால் நிர்ணயம்

வேறுபட்ட இனச்செல் பால் நிர்ணயத்தில் ஒரு பாலின உயிரியில் ஒரே மாதிரியான இனச்செல்களையும் மற்றொரு பாலின உயிரி வேறுபட்ட இனச்செல்களையும் உற்பத்தி செய்கின்றன. இதில் சேய் உயிரிகளின் பால், கருவுறுதலின் போது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

1.வேறுபட்ட இனச்செல் ஆண் உயிரிகள் (*Heterogametic male*)

இம்முறையில், **ஆண் உயிரிகள் வேறுபட்ட இனச்செல்களை** உற்பத்தி செய்கின்றன. **பெண் உயிரிகள் ஒத்த இனச்செல்களை** உற்பத்தி செய்கின்றன. இதனை *XX-XO* (எ.கா. மூட்டை பூச்சிகள் மற்றும் பூச்சிகளான கரப்பான் பூச்சிகள், மற்றும் வெட்டுக்கிளிகள்) மற்றும் *XX-XY* (எ.கா. மனிதன் மற்றும் பழப்பூச்சி (*Drosophila*) வகை என இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம்.

2.வேறுபட்ட இனச்செல் பெண் உயிரிகள் (*Heterogametic Female*)

இம்முறையில், **பெண் உயிரிகள் வேறுபட்ட இனச்செல்களை** உற்பத்தி செய்கின்றன. **ஆண் உயிரிகள் ஒத்த இனச்செல்களை** உற்பத்தி செய்கின்றன. ஏற்கனவே வேறுபட்ட இனச்செல் ஆண் உயிரிகளில் *XX-XO* மற்றும் *XX-XY* வகையில் *X* மற்றும் *Y* எழுத்துக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதால் இப்போது குழப்பத்தை தவிர்க்க வேறுபட்ட இனச்செல் பெண்களில் *Z* மற்றும் *W* எழுத்து முறையே *X,Y* க்கு ஈடாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வேறுபட்ட இனச்செல் பெண்களில் *ZO-ZZ* (எ.கா. அந்திப் பூச்சிகள், வண்ணத்துப் பூச்சிகள் மற்றும் வீட்டுக்கோழிகள்) மற்றும் *ZW-ZZ* (எ.கா. ஜிப்சி அந்திப்பூச்சி, மீன்கள், ஊர்வன மற்றும் பறவைகள்) ஆகிய இரண்டு வகையான முட்டைகள் காணப்படுகின்றன.

மனிதனில் பால் நிர்ணயம்

மனிதனில் பால் நிர்ணயம் செய்யும் மரபணுக்கள் இரண்டு பால் குரோமோசோம்களில் உள்ளன. இக்குரோமோசோம்களுக்கு **'பால் குரோமோசோம்கள்'** அல்லது **'அல்லோசோம்கள்'** என்று பெயர். பாலூட்டிகளில், பால் நிர்ணயமானது இரண்டு பாலினத்திலும் உள்ள பால் குரோமோசோம்களின் வேறுபாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைகின்றது. எடுத்துக்காட்டாக, பெண்கள் *XX* குரோமோசோம்களையும் ஆண்கள் *XY* குரோமோசோம்களையும் கொண்டுள்ளனர். மனிதனில் மொத்தம் *23* இணை குரோமோசோம்கள் உள்ளன. அதில் *22* இணை உடல் குரோமோசோம்களும் (*44A*) ஓர் இணை பால் குரோமோசோம்களும் (*XX* அல்லது *XY*) அடங்கும். பெண்கள் ஒத்த இனச்செல் பண்பு கொண்ட ஒரே வகையான அண்டசெல்லை

XII Std Biology-Zoology Chapter-4 TM.indd 56 27/12/2022 18:39:15